AWS Certified Cloud Practitioner

Cours complet de préparation à l'examen CLF-C02

4 modules alignés sur les domaines officiels de l'examen • Tableaux de synthèse • Pièges fréquents • Glossaire des mots-clés • Plan de révision sur 4 semaines • Examen blanc de 40 questions corrigées

Édition septembre 2026 — en français

Sommaire

Introduction : l'examen et la méthode 4

L'examen en bref 4

Les 4 domaines et leur poids 4

Ce que l'examen n'attend PAS de vous 4

Méthode pour répondre aux questions 4

Module 1 — Concepts du cloud (24 %) 6

1.1 Qu'est-ce que le cloud computing ? 6

1.2 Les 6 avantages du cloud AWS 6

1.3 L'économie du cloud 7

1.4 L'infrastructure mondiale AWS 8

1.5 AWS Well-Architected Framework 8

1.6 Migrer vers le cloud 9

Module 2 — Sécurité et conformité (30 %) 11

2.1 Le modèle de responsabilité partagée 11

2.2 AWS Identity and Access Management (IAM) 11

2.3 Gouvernance multi-comptes 13

2.4 Sécurité réseau 13

2.5 Détection et analyse des menaces 13

2.6 Chiffrement et gestion des secrets 14

2.7 Conformité 14

Module 3 — Technologies et services cloud (34 %) 16

3.1 Accéder à AWS et déployer 16

3.2 Calcul (Compute) 16

3.3 Stockage 18

3.4 Bases de données 19

3.5 Réseau et diffusion de contenu 19

3.6 Intégration d'applications 20

3.7 Surveillance et gestion 21

3.8 Analytique 21

3.9 Intelligence artificielle et machine learning 21

3.10 Autres services à reconnaître 22

Module 4 — Facturation, tarification et support (12 %) 23

4.1 Les principes de tarification AWS 23

4.2 AWS Free Tier (offre gratuite) 23

4.3 Outils de gestion des coûts . . . 23
4.4 AWS Organizations et facturation consolidée . . . 24
4.5 Les plans de support AWS . . . 24
4.6 AWS Trusted Advisor . . . 25
4.7 Ressources d'aide et partenaires . . . 25
Fiche réflexe : mots-clés → service . . . 27
Plan de révision sur 4 semaines . . . 29
Ressources complémentaires recommandées . . . 29
Examen blanc — 40 questions . . . 30
Corrigé commenté . . . 36

Introduction : l'examen et la méthode

Comprendre ce qu'on attend de vous avant d'apprendre les services.

L'examen en bref

Élément	Détail
Code	CLF-C02 (version en vigueur depuis septembre 2023)
Questions	65 questions : 50 notées + 15 non notées (non identifiables)
Durée	90 minutes (environ 1 min 20 s par question)
Format	QCM à réponse unique et QCM à réponses multiples (le nombre de réponses attendues est indiqué)
Score de réussite	700 / 1000 (score mis à l'échelle, système compensatoire : pas de minimum par domaine)
Coût	100 USD (vérifiez le tarif actuel et les éventuels bons de réduction sur aws.amazon.com/certification)
Passage	Centre Pearson VUE ou en ligne (surveillance à distance) ; disponible en français
Validité	3 ans
Pénalité	Aucune pour mauvaise réponse : ne laissez JAMAIS une question vide

Les 4 domaines et leur poids

Domaine	Poids	Ce qu'il faut savoir faire
1. Concepts du cloud	24 %	Avantages du cloud, Well-Architected Framework, migration (CAF), économie du cloud
2. Sécurité et conformité	30 %	Modèle de responsabilité partagée, IAM, services de sécurité, conformité, gouvernance
3. Technologies et services cloud	34 %	Infrastructure mondiale, calcul, stockage, bases de données, réseau, IA/ML, analytique
4. Facturation, tarification et support	12 %	Modèles de prix, outils de coûts, plans de support, ressources d'aide

> **Astuce**
> Le domaine 2 (Sécurité) et le domaine 3 (Services) représentent 64 % de la note. Si le temps manque, concentrez-vous sur eux — mais le domaine 4 est le plus « rentable » : il est court, factuel et se mémorise vite.

Ce que l'examen n'attend PAS de vous

Le Cloud Practitioner est un examen de **culture générale AWS**. On ne vous demandera pas d'écrire du code, de configurer un VPC pas à pas, ni de faire du dépannage. On vous demandera en revanche de **reconnaître le bon service pour un besoin donné**, de comprendre **qui est responsable de quoi** et de choisir **le modèle de tarification le plus adapté**. La compétence clé est donc l'association « besoin → service ».

Méthode pour répondre aux questions

- **Lisez la dernière phrase d'abord** : elle contient la vraie question (« Quel service… », « Quelle est la solution la PLUS rentable… »).
- **Repérez les mots-clés** : « le moins cher », « le plus rapide », « sans gérer de serveurs », « hybride », « conformité »… Ils orientent vers une réponse précise (voir le glossaire en fin de cours).
- **Éliminez** : sur 4 propositions, 2 sont souvent clairement fausses (services qui n'existent pas ou hors sujet).
- **Marquez pour révision** les questions douteuses et revenez-y à la fin.
- **Méfiez-vous des réponses « techniquement possibles »** : AWS attend la réponse la plus simple, la plus managée et la plus conforme aux bonnes pratiques.

Module 1 — Concepts du cloud (24 %)

Pourquoi le cloud, comment AWS le pense, et comment y migrer.

1.1 Qu'est-ce que le cloud computing ?

Le cloud computing est la **fourniture à la demande de ressources informatiques** (calcul, stockage, bases de données, réseau, logiciels…) via Internet, avec une **tarification à l'usage** (pay-as-you-go). Au lieu d'acheter et d'entretenir des serveurs dans votre propre salle informatique, vous louez exactement ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Une image simple : posséder un datacenter, c'est comme acheter une voiture (gros investissement, entretien, assurance, elle dort au garage la nuit). Le cloud, c'est le taxi : vous payez la course, rien de plus.

Les 5 caractéristiques essentielles (définition du NIST)

- **Libre-service à la demande** : vous provisionnez seul, sans intervention humaine du fournisseur.
- **Large accès réseau** : accessible via Internet depuis n'importe quel appareil.
- **Mutualisation des ressources** (multi-tenancy) : plusieurs clients partagent l'infrastructure physique, isolés logiquement.
- **Élasticité rapide** : les ressources augmentent ou diminuent automatiquement selon la charge.
- **Service mesuré** : l'utilisation est mesurée et facturée précisément.

Les modèles de service

Modèle	Vous gérez	Le fournisseur gère	Exemples AWS
IaaS (Infrastructure as a Service)	OS, middleware, applications, données	Matériel, virtualisation, réseau physique	Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon VPC
PaaS (Platform as a Service)	Applications et données	Tout le reste, y compris l'OS et le runtime	AWS Elastic Beanstalk, Amazon RDS
SaaS (Software as a Service)	Seulement l'utilisation (et vos données)	Tout le logiciel	Amazon WorkSpaces, Amazon Chime, Gmail, Office 365

Les modèles de déploiement

Modèle	Description	Cas typique
Cloud (public)	Toute l'application tourne dans le cloud	Start-up, nouvelle application « cloud-native »
Hybride	Connexion entre ressources sur site et cloud	Entreprise qui garde des systèmes anciens ou des données réglementées sur site
Sur site (on-premises / cloud privé)	Ressources dans son propre datacenter, souvent virtualisées	Exigences réglementaires strictes ; AWS Outposts apporte AWS sur site

1.2 Les 6 avantages du cloud AWS

C'est l'une des listes les plus testées. Apprenez-la par cœur, avec son sens.

Avantage	Signification
1. Remplacer les dépenses d'investissement (CapEx) par des dépenses variables (OpEx)	Pas d'achat de serveurs à l'avance ; on paie uniquement ce qu'on consomme.
2. Profiter d'économies d'échelle massives	AWS achète en énorme volume ; ces économies se traduisent par des prix plus bas pour les clients (AWS a baissé ses prix de nombreuses fois).
3. Arrêter de deviner la capacité	Fini le sur-dimensionnement coûteux ou le sous-dimensionnement qui fait tomber le site : on ajuste à la demande.
4. Gagner en rapidité et en agilité	Nouvelles ressources en quelques minutes au lieu de semaines ; on expérimente vite et à faible coût.
5. Arrêter de dépenser pour faire tourner des datacenters	Plus de temps sur ce qui différencie l'entreprise, moins sur le « undifferentiated heavy lifting » (racks, électricité, climatisation).
6. Devenir mondial en quelques minutes	Déployer dans plusieurs Régions du monde pour réduire la latence des utilisateurs.

Concepts associés à maîtriser

Terme	Définition	Service/illustration
Élasticité	Capacité à ajuster automatiquement les ressources à la demande, à la hausse ET à la baisse	EC2 Auto Scaling
Scalabilité	Capacité à grandir pour absorber plus de charge (verticale : machine plus grosse ; horizontale : plus de machines)	Ajout d'instances EC2
Haute disponibilité	Le système reste accessible malgré la panne d'un composant	Déploiement Multi-AZ
Tolérance aux pannes	Le système continue de fonctionner SANS interruption malgré une panne	Redondance totale
Agilité	Vitesse d'innovation et d'expérimentation	Environnements créés en minutes

Piège d'examen

Élasticité ≠ scalabilité. L'élasticité implique l'**automatisme** et la **réduction** des ressources quand la demande baisse. Si la question parle de « s'adapter automatiquement aux variations de trafic », la réponse est l'élasticité.

1.3 L'économie du cloud

CapEx vs OpEx

Le **CapEx** (capital expenditure) est un investissement initial dans des biens physiques (serveurs, bâtiments). L'**OpEx** (operational expenditure) est une dépense courante liée à l'usage. Le cloud transforme le CapEx en OpEx.

Coût total de possession (TCO)

Comparer le cloud au sur site ne se limite pas au prix des serveurs. Le TCO inclut les coûts **directs** (matériel, licences, électricité, refroidissement, locaux) et **indirects** (personnel d'exploitation, maintenance, temps d'installation, coût d'opportunité). La migration vers le cloud réduit surtout les coûts de **main-d'œuvre liée à l'infrastructure** et supprime les coûts de capacité inutilisée.

Licences

- **BYOL (Bring Your Own License)** : réutiliser ses licences existantes (ex. Windows Server, Oracle) sur AWS — souvent sur des Dedicated Hosts.
- **Licence incluse** : le prix de l'instance intègre la licence (ex. EC2 Windows, RDS SQL Server).
- **AWS License Manager** : suivi et gestion de l'usage des licences.

À retenir

- Le cloud est plus économique grâce aux **économies d'échelle**, à la **facturation à l'usage** et à la suppression de la **sur-capacité**.
- Le **rightsizing** (choisir la bonne taille de ressource) est un levier majeur d'optimisation des coûts.
- L'automatisation (Infrastructure as Code) réduit les coûts opérationnels et les erreurs humaines.

1.4 L'infrastructure mondiale AWS

Composant	Description	À retenir
Région	Zone géographique isolée contenant plusieurs AZ (ex. eu-west-3 Paris, af-south-1 Le Cap)	Les données ne quittent pas une Région sans votre action. Plus de 30 Régions dans le monde.
Zone de disponibilité (AZ)	Un ou plusieurs datacenters distincts, avec alimentation, réseau et refroidissement redondants	Au moins 3 AZ par Région (pour les Régions récentes), reliées par des liens à très faible latence, séparées de plusieurs km
Edge Location / Point de présence	Site de cache proche des utilisateurs	Utilisé par CloudFront, Route 53, Global Accelerator ; bien plus nombreux que les Régions
Local Zones	Extension d'une Région près de grandes villes	Latence à un chiffre en millisecondes pour les utilisateurs locaux
Wavelength Zones	Infrastructure AWS dans les réseaux 5G des opérateurs télécoms	Applications mobiles à ultra-faible latence
AWS Outposts	Racks AWS installés dans VOTRE datacenter	Hybride : mêmes API et services AWS sur site

Choisir une Région : les 4 critères

- **Conformité** et exigences légales (souveraineté des données) — critère prioritaire.
- **Proximité** des utilisateurs (latence).
- **Disponibilité des services** : tous les services ne sont pas disponibles dans toutes les Régions.
- **Prix** : les tarifs varient d'une Région à l'autre.

Piège d'examen

Pour la **haute disponibilité**, on déploie sur **plusieurs AZ**. Pour la **reprise après sinistre** face à une catastrophe régionale, ou pour réduire la latence mondiale, on déploie sur **plusieurs Régions**.

Certains services sont **mondiaux** (IAM, Route 53, CloudFront, WAF sur CloudFront, Organizations) ; la plupart sont **régionaux** (EC2, RDS, Lambda, VPC…). S3 a un espace de noms mondial mais les buckets sont créés dans une Région.

1.5 AWS Well-Architected Framework

Le Well-Architected Framework rassemble les bonnes pratiques pour concevoir des architectures fiables, sécurisées, efficaces et rentables. Il repose sur **6 piliers**. L'outil gratuit **AWS Well-Architected Tool** permet d'évaluer ses charges de travail par rapport à ces piliers.

Pilier	Question centrale	Principes clés
Excellence opérationnelle	Comment exécuter et surveiller efficacement ?	Opérations en tant que code, petits changements fréquents et réversibles, apprendre des échecs
Sécurité	Comment protéger données et systèmes ?	Identité forte, traçabilité, sécurité à toutes les couches, chiffrement, préparation aux incidents
Fiabilité	Comment se remettre d'une panne et répondre à la demande ?	Reprise automatique, tests de reprise, montée en charge horizontale, arrêter de deviner la capacité
Efficacité des performances	Comment utiliser les ressources efficacement ?	Démocratiser les technologies avancées, devenir mondial en minutes, serverless, expérimenter
Optimisation des coûts	Comment éviter les dépenses inutiles ?	Modèle de consommation, mesurer l'efficacité, arrêter de payer les datacenters
Durabilité	Comment minimiser l'impact environnemental ?	Comprendre son impact, maximiser l'utilisation, services managés, réduire l'impact en aval

Astuce
Mnémotechnique : **« Oscar Se Fie Pas Aux Dollars »** → Opérationnelle, Sécurité, Fiabilité, Performance, (Optimisation des) coûts... et la Durabilité, ajoutée en 2021. En anglais : **« SPORCS »** — Security, Performance, Operational excellence, Reliability, Cost, Sustainability.

1.6 Migrer vers le cloud

AWS Cloud Adoption Framework (AWS CAF)

Le CAF aide les organisations à planifier leur transformation cloud. Il organise les compétences en **6 perspectives** :

Perspective	Type	Parties prenantes
Business	Métier	PDG, directeur financier, directeur des opérations
People (Personnes)	Métier	RH, gestion du changement, formation
Governance (Gouvernance)	Métier	Direction des risques, gestion de portefeuille
Platform (Plateforme)	Technique	Architectes, ingénieurs
Security (Sécurité)	Technique	RSSI, équipes sécurité
Operations (Opérations)	Technique	Équipes d'exploitation, support

Le CAF décrit aussi 4 phases de transformation : **Envision** (imaginer), **Align** (aligner), **Launch** (lancer), **Scale** (passer à l'échelle).

Les 7 stratégies de migration (les « 7 R »)

Stratégie	Description	Exemple
Rehost (« lift and shift »)	Déplacer tel quel, sans modification	Copier une VM vers EC2
Replatform (« lift, tinker and shift »)	Quelques optimisations sans changer l'architecture	Base MySQL sur serveur → Amazon RDS

Stratégie	Description	Exemple
Refactor / Re-architect	Réécrire pour tirer parti du cloud natif	Monolithe → microservices serverless
Repurchase (« drop and shop »)	Passer à un produit différent, souvent SaaS	CRM maison → Salesforce
Retain	Garder sur site pour l'instant	Application récemment modernisée ou non prête
Retire	Supprimer ce qui ne sert plus	Applications obsolètes
Relocate	Déplacer une infrastructure entière sans achat de matériel	VMware Cloud on AWS

Outils de migration

Service	Usage
AWS Migration Hub	Point central pour suivre l'avancement des migrations
AWS Application Migration Service (MGN)	Migration « lift and shift » de serveurs vers AWS
AWS Database Migration Service (DMS)	Migrer des bases de données avec un temps d'arrêt minimal, source reste opérationnelle
AWS Schema Conversion Tool (SCT)	Convertir un schéma d'un moteur à un autre (ex. Oracle → Aurora)
AWS Application Discovery Service	Inventorier les serveurs sur site avant migration
AWS DataSync	Transfert de données en ligne, rapide, vers S3/EFS/FSx
AWS Snow Family	Transfert physique hors ligne de grandes quantités de données (voir Module 3)

À retenir

- Migration de **grandes quantités de données** avec connexion lente → **Snowball**.
- Migration d'une **base de données** avec peu d'interruption → **DMS** (+ SCT si changement de moteur).
- Suivre toutes les migrations au même endroit → **Migration Hub**.

Module 2 — Sécurité et conformité (30 %)

Le domaine le plus lourd de l'examen : qui protège quoi, et avec quels outils.

2.1 Le modèle de responsabilité partagée

C'est **LE** concept incontournable. AWS et le client se partagent la sécurité :

AWS : sécurité « DU » cloud	Client : sécurité « DANS » le cloud
Matériel physique, datacenters, sécurité physique des locaux	Données du client et leur classification
Infrastructure mondiale (Régions, AZ, Edge Locations)	Gestion des identités et des accès (IAM)
Hyperviseur et virtualisation	Système d'exploitation invité (correctifs sur EC2)
Réseau physique, câblage	Configuration réseau et pare-feu (groupes de sécurité, NACL)
Logiciel des services managés (moteur RDS, OS de Lambda)	Chiffrement côté client et côté serveur, protection du trafic
Destruction sécurisée des disques	Code applicatif

La responsabilité varie selon le type de service

Service	Le client gère notamment…	AWS gère notamment…
Amazon EC2 (IaaS)	OS invité et ses correctifs, applications, groupes de sécurité, données	Hôte physique, hyperviseur
Amazon RDS (managé)	Paramètres de la base, accès réseau, utilisateurs de la base, données	OS, correctifs du moteur, sauvegardes automatiques
AWS Lambda (serverless)	Code de la fonction, permissions IAM, données	Serveurs, OS, runtime, mise à l'échelle
Amazon S3	Politiques d'accès des buckets, chiffrement, classification des données	Infrastructure de stockage, durabilité

Contrôles partagés

- **Gestion des correctifs** : AWS corrige l'infrastructure ; le client corrige ses OS invités et ses applications.
- **Gestion de la configuration** : AWS configure ses équipements ; le client configure ses OS, bases et applications.
- **Sensibilisation et formation** : chacun forme ses propres employés.

> **Astuce**
> Règle rapide : **si vous pouvez le toucher ou le configurer, c'est votre responsabilité**. Plus le service est managé (EC2 → RDS → Lambda → S3), plus la part d'AWS augmente. Mais **les données et les accès restent TOUJOURS au client**.

2.2 AWS Identity and Access Management (IAM)

IAM est un service **mondial et gratuit** qui contrôle **qui** (authentification) peut faire **quoi** (autorisation) sur quelles ressources AWS.

Élément IAM	Définition
Utilisateur racine (root)	Créé avec le compte (e-mail de l'inscription). Accès illimité. À protéger et ne pas utiliser au quotidien.
Utilisateur IAM	Identité représentant une personne ou une application, avec des identifiants à long terme.
Groupe IAM	Ensemble d'utilisateurs partageant les mêmes permissions (ex. Développeurs). Un groupe ne contient pas d'autres groupes.
Rôle IAM	Identité avec des permissions temporaires, « endossée » par un service AWS (ex. EC2 vers S3), un utilisateur ou un compte externe. Pas de mot de passe permanent.
Politique (policy)	Document JSON qui autorise (Allow) ou refuse (Deny) des actions sur des ressources. Un Deny explicite l'emporte toujours.

Bonnes pratiques IAM (très testées)

- Activer la **MFA** (authentification multifacteur) sur le compte racine et sur tous les utilisateurs.
- **Ne pas utiliser le compte racine** pour les tâches quotidiennes ; ne pas créer de clés d'accès pour lui.
- Appliquer le **principe du moindre privilège** : n'accorder que les permissions strictement nécessaires.
- Utiliser des **rôles** pour les applications sur EC2 plutôt que d'y stocker des clés d'accès.
- Attribuer les permissions via des **groupes** plutôt qu'individuellement.
- Mettre en place une **politique de mots de passe** robuste et faire tourner les identifiants.
- Auditer avec l'**IAM Credential Report** (liste des utilisateurs et état de leurs identifiants) et **IAM Access Analyzer** (ressources partagées avec l'extérieur).

Tâches réservées au compte racine

- Modifier les paramètres du compte (nom, e-mail, mot de passe racine).
- Fermer le compte AWS.
- Changer ou annuler le plan de support AWS.
- Restaurer les permissions d'un administrateur IAM bloqué.
- Configurer certains paramètres de facturation et s'inscrire à GovCloud.

> **Piège d'examen**
> Une application sur EC2 doit accéder à S3 : la bonne réponse est **un rôle IAM attaché à l'instance**, jamais « enregistrer des clés d'accès dans le code » ni « utiliser les identifiants du compte racine ».

Autres services d'identité

Service	Usage
AWS IAM Identity Center (ex-AWS SSO)	Authentification unique (SSO) vers plusieurs comptes AWS et applications métier
Amazon Cognito	Inscription/connexion des utilisateurs finaux de VOS applications web et mobiles (y compris via Google, Facebook)
AWS Directory Service	Microsoft Active Directory managé dans AWS
AWS STS (Security Token Service)	Délivre les identifiants temporaires utilisés par les rôles

2.3 Gouvernance multi-comptes

Service	Rôle
AWS Organizations	Gérer plusieurs comptes de façon centralisée ; regroupement en unités d'organisation (OU) ; facturation consolidée
Service Control Policies (SCP)	Définissent les permissions MAXIMALES d'un compte ou d'une OU (même le root du compte membre est limité)
AWS Control Tower	Mettre en place rapidement un environnement multi-comptes sécurisé (« landing zone ») avec des garde-fous
AWS Config	Inventaire et historique des configurations ; vérifie la conformité des ressources à des règles
AWS CloudTrail	Journal de TOUS les appels d'API : qui a fait quoi, quand, d'où (audit)
AWS Service Catalog	Catalogue de produits approuvés que les utilisateurs peuvent déployer
AWS Resource Access Manager (RAM)	Partager des ressources entre comptes

À retenir

- **CloudTrail** = « QUI a fait quoi ? » (appels d'API, audit).
- **Config** = « Ma ressource est-elle CONFORME ? Comment était-elle configurée hier ? »
- **CloudWatch** = « Comment se PORTE ma ressource ? » (métriques, performances, alarmes).

2.4 Sécurité réseau

Critère	Groupe de sécurité (Security Group)	ACL réseau (NACL)
Niveau	Instance (interface réseau)	Sous-réseau
État	Avec état (stateful) : le retour est autorisé automatiquement	Sans état (stateless) : entrée et sortie à autoriser séparément
Règles	Autorisations uniquement (Allow)	Autorisations ET refus (Allow / Deny)
Par défaut	Tout refuse en entrée, autorise en sortie	La NACL par défaut autorise tout

Protection contre les attaques

Service	Rôle	Mot-clé examen
AWS Shield Standard	Protection DDoS gratuite et automatique (couches 3 et 4)	DDoS, gratuit
AWS Shield Advanced	Protection DDoS renforcée, équipe de réponse DDoS (SRT) 24/7, protection des coûts	DDoS avancé, payant
AWS WAF	Pare-feu applicatif web (couche 7) : bloque injections SQL, XSS, filtre par IP ou pays	Injection SQL, XSS, règles web
AWS Network Firewall	Pare-feu managé au niveau du VPC	Filtrage réseau du VPC
AWS Firewall Manager	Gestion centralisée des règles WAF/Shield/SG sur tous les comptes	Centraliser les pare-feu

2.5 Détection et analyse des menaces

Service	Ce qu'il fait	Retenez
Amazon GuardDuty	Détection intelligente des menaces par analyse des journaux (CloudTrail, VPC Flow Logs, DNS) avec machine learning	Comportement malveillant, compte compromis
Amazon Inspector	Analyse automatique des vulnérabilités (CVE) des instances EC2, images de conteneurs et fonctions Lambda	Vulnérabilités logicielles
Amazon Macie	Découvre et protège les données sensibles (données personnelles, numéros de carte) dans S3 via le ML	Données personnelles dans S3
Amazon Detective	Enquête sur la cause racine d'un incident de sécurité	Investigation
AWS Security Hub	Vue centralisée des alertes de sécurité et vérification des bonnes pratiques	Tableau de bord sécurité unique
Amazon Security Lake	Centralise les données de sécurité dans un lac de données	Lac de données sécurité

Piège d'examen
Ne confondez pas **GuardDuty** (menaces actives, activité suspecte) et **Inspector** (failles et vulnérabilités logicielles). **Macie** ne concerne que les **données sensibles dans S3**.

2.6 Chiffrement et gestion des secrets

Le chiffrement protège les données **au repos** (stockées sur disque) et **en transit** (circulant sur le réseau, via TLS/SSL).

Service	Rôle
AWS KMS (Key Management Service)	Créer et gérer des clés de chiffrement ; intégré à la plupart des services (S3, EBS, RDS). Matériel partagé géré par AWS.
AWS CloudHSM	Module matériel de sécurité (HSM) DÉDIÉ au client ; le client contrôle entièrement ses clés (exigences FIPS 140-2 niveau 3).
AWS Secrets Manager	Stocker et faire tourner automatiquement des secrets (mots de passe de bases de données, clés API).
AWS Systems Manager Parameter Store	Stocker des paramètres de configuration et secrets (sans rotation automatique native).
AWS Certificate Manager (ACM)	Créer, gérer et renouveler gratuitement des certificats SSL/TLS pour le chiffrement en transit.

2.7 Conformité

Service / ressource	Usage
AWS Artifact	Portail en libre-service pour télécharger les rapports de conformité d'AWS (ISO, SOC, PCI DSS) et accepter des accords (BAA…)
AWS Audit Manager	Automatiser la collecte de preuves pour VOS audits
AWS Compliance Center / programmes	Informations sur les réglementations par pays et secteur
AWS Trusted Advisor	Recommandations dont une catégorie « sécurité » (MFA root, ports ouverts, buckets publics)

À retenir

Un auditeur demande les certifications de conformité d'AWS (SOC 2, ISO 27001, PCI) → **AWS Artifact**. C'est l'une des questions les plus fréquentes du domaine 2.

Où trouver de l'aide sécurité ?

- **AWS Security Center / Knowledge Center**, blogs sécurité AWS, **AWS Security Bulletins**.
- **AWS Abuse team** : signaler un usage abusif des ressources AWS (spam, attaque venant d'une IP AWS).
- Les tests d'intrusion sur vos propres ressources sont autorisés sans approbation préalable pour une liste de services courants (EC2, RDS, Lambda…). Les attaques DDoS simulées suivent une politique spécifique.

Mise en pratique

- Créez un compte AWS (Free Tier) et activez immédiatement la MFA sur le compte racine.
- Créez un groupe « Admins », un utilisateur IAM membre de ce groupe, et connectez-vous avec lui.
- Créez un rôle IAM pour EC2 avec la politique AmazonS3ReadOnlyAccess.
- Ouvrez CloudTrail → « Historique des événements » et observez vos propres actions.
- Configurez un budget de 5 USD dans AWS Budgets pour éviter toute mauvaise surprise.

Module 3 — Technologies et services cloud (34 %)

Le catalogue AWS à connaître : un service, un besoin.

3.1 Accéder à AWS et déployer

Méthode	Description
AWS Management Console	Interface web graphique
AWS CLI	Ligne de commande pour scripter et automatiser
AWS SDK	Bibliothèques pour appeler AWS depuis le code (Java, Python, JavaScript…)
AWS CloudShell	Terminal dans le navigateur, déjà authentifié, CLI préinstallée
AWS CloudFormation	Infrastructure as Code (IaC) : modèles JSON/YAML décrivant l'infrastructure, déploiements reproductibles
AWS CDK	IaC dans un langage de programmation (TypeScript, Python, Java) qui génère du CloudFormation
AWS Elastic Beanstalk	PaaS : vous déposez le code, AWS gère la capacité, l'équilibrage, la mise à l'échelle et la surveillance
AWS Systems Manager	Gérer un parc de serveurs (EC2 et sur site) : correctifs, commandes à distance (Session Manager)

Outils développeurs

AWS CodeCommit (dépôt Git), **CodeBuild** (compilation et tests), **CodeDeploy** (déploiement automatisé), **CodePipeline** (orchestration CI/CD), **CodeArtifact** (paquets), **AWS X-Ray** (traçage des requêtes dans une application distribuée), **Amazon Q Developer** (assistant IA de programmation). À noter : AWS a cessé d'accepter de nouveaux clients sur CodeCommit en 2024, mais le service peut encore apparaître dans les questions.

3.2 Calcul (Compute)

Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud)

Serveurs virtuels (instances) redimensionnables. Vous choisissez l'OS, le type d'instance, le stockage et le réseau. Une **AMI** (Amazon Machine Image) est le modèle qui sert à lancer une instance (OS + logiciels).

Famille d'instances	Optimisée pour	Cas d'usage
Usage général (T, M)	Équilibre CPU / mémoire / réseau	Serveurs web, dépôts de code
Calcul optimisé (C)	Processeurs très performants	Calcul scientifique, serveurs de jeux, traitement par lots
Mémoire optimisée (R, X)	Grandes quantités de RAM	Bases de données en mémoire, analyse en temps réel
Calcul accéléré (P, G, Inf, Trn)	GPU et puces spécialisées	Machine learning, rendu graphique
Stockage optimisé (I, D)	Accès disque très rapide (IOPS)	Entrepôts de données, bases NoSQL

Options d'achat EC2 (très testé)

Option	Principe	Économie	Idéal pour
On-Demand (à la demande)	Paiement à la seconde/heure, sans engagement	—	Charges imprévisibles, courtes, tests
Reserved Instances (RI)	Engagement 1 ou 3 ans sur un type d'instance	Jusqu'à 72 %	Charges stables et prévisibles (base de données en continu)
Savings Plans	Engagement sur un montant $/heure pendant 1 ou 3 ans ; flexible (EC2, Fargate, Lambda)	Jusqu'à 72 %	Usage régulier mais évolutif
Spot Instances	Capacité inutilisée ; AWS peut la reprendre avec 2 min de préavis	Jusqu'à 90 %	Charges flexibles et tolérantes aux interruptions (batch, analyse)
Dedicated Hosts	Serveur physique entier dédié	Le plus cher	Licences liées au serveur (BYOL), conformité
Dedicated Instances	Instances sur matériel non partagé	Cher	Isolement matériel
Capacity Reservations	Réserve de la capacité dans une AZ précise	Aucune réduction	Garantir la capacité

Piège d'examen

- « Tâche pouvant être interrompue » + « le moins cher » → **Spot**.
- « Fonctionne 24h/24 pendant 3 ans » → **Reserved Instances ou Savings Plans**.
- « Licence logicielle par socket/cœur physique » → **Dedicated Hosts**.
- « Durée courte et imprévisible, ne doit pas être interrompue » → **On-Demand**.

Mise à l'échelle et équilibrage de charge

Service	Rôle
Amazon EC2 Auto Scaling	Ajoute ou retire automatiquement des instances selon la demande (élasticité) ; remplace les instances défaillantes
Elastic Load Balancing (ELB)	Répartit le trafic entre plusieurs cibles (instances, conteneurs) dans plusieurs AZ
— Application Load Balancer (ALB)	Couche 7 (HTTP/HTTPS), routage selon l'URL
— Network Load Balancer (NLB)	Couche 4 (TCP/UDP), performances extrêmes, IP statique
— Gateway Load Balancer (GWLB)	Pour appliances réseau tierces (pare-feu)

Conteneurs et serverless

Service	Description
AWS Lambda	Exécute du code sans serveur en réponse à des événements ; facturé à la milliseconde ; durée max 15 minutes
Amazon ECS	Orchestration de conteneurs Docker propre à AWS
Amazon EKS	Kubernetes managé
AWS Fargate	Moteur serverless pour conteneurs (ECS ou EKS) : plus de serveurs à gérer
Amazon ECR	Registre d'images de conteneurs
Amazon Lightsail	Serveurs privés virtuels simples à prix fixe mensuel ; idéal débutants, petits sites
AWS Batch	Exécution de traitements par lots à grande échelle

Service	Description
AWS App Runner	Déployer une application web conteneurisée sans connaissance de l'infrastructure

À retenir

« **Serverless** » signifie : pas de serveur à provisionner ni à gérer, mise à l'échelle automatique, paiement à l'usage, haute disponibilité intégrée. Exemples : Lambda, Fargate, DynamoDB, S3, SQS, SNS, API Gateway, Aurora Serverless.

3.3 Stockage

Les trois types de stockage

Type	Service AWS	Caractéristiques
Bloc	Amazon EBS	Disque attaché à UNE instance EC2 (dans la même AZ) ; persistant ; snapshots sauvegardés dans S3
Bloc éphémère	Instance Store	Disque physique de l'hôte ; très rapide ; données PERDUES à l'arrêt de l'instance
Fichier	Amazon EFS	Système de fichiers partagé Linux (NFS), monté par des milliers d'instances, multi-AZ, grandit automatiquement
Fichier	Amazon FSx	Systèmes de fichiers spécialisés : Windows File Server, Lustre (HPC), NetApp ONTAP, OpenZFS
Objet	Amazon S3	Stockage d'objets illimité, accessible par API/HTTP ; durabilité 99,999999999 % (11 neuf)

Amazon S3 (Simple Storage Service)

Les objets (fichiers, jusqu'à 5 To chacun) sont stockés dans des **buckets** dont le nom est unique au niveau mondial. Usages : sauvegardes, hébergement de sites web statiques, lacs de données, archives. Fonctions clés : **versioning**, **réplication** entre Régions (CRR) ou dans la même Région (SRR), **politiques de cycle de vie** (déplacer automatiquement les objets vers une classe moins chère), chiffrement, **Block Public Access**.

Classe de stockage S3	Usage	Récupération
S3 Standard	Données fréquemment consultées	Immédiate
S3 Intelligent-Tiering	Accès inconnu ou changeant : déplacement automatique entre niveaux	Immédiate
S3 Standard-IA (Infrequent Access)	Rarement consultées mais besoin d'accès rapide	Immédiate (frais de récupération)
S3 One Zone-IA	Comme Standard-IA mais dans une seule AZ (moins cher, moins résilient)	Immédiate
S3 Express One Zone	Très haute performance, latence de l'ordre de la milliseconde, une AZ	Immédiate
S3 Glacier Instant Retrieval	Archives consultées environ une fois par trimestre	Millisecondes
S3 Glacier Flexible Retrieval	Archives	Minutes à 12 heures
S3 Glacier Deep Archive	Archives long terme (conservation réglementaire 7-10 ans) ; LE MOINS CHER	12 à 48 heures

Stockage hybride, transfert et sauvegarde

Service	Usage
AWS Storage Gateway	Relier le stockage sur site au cloud (File, Volume, Tape Gateway) — stockage HYBRIDE
AWS Snowcone / Snowball Edge	Appareils physiques pour transférer des téraoctets à pétaoctets hors ligne ; aussi du calcul en périphérie (edge)
AWS Backup	Gestion centralisée et automatisée des sauvegardes de nombreux services AWS
AWS Elastic Disaster Recovery	Reprise après sinistre de serveurs vers AWS

3.4 Bases de données

Service	Type	À retenir
Amazon RDS	Relationnelle (SQL) managée	Moteurs : MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Oracle, SQL Server, Db2. AWS gère correctifs, sauvegardes. Multi-AZ = haute dispo ; Read Replicas = performance en lecture
Amazon Aurora	Relationnelle compatible MySQL/PostgreSQL	Jusqu'à 5x plus rapide que MySQL standard ; 6 copies des données sur 3 AZ ; version Serverless
Amazon DynamoDB	NoSQL clé-valeur, serverless	Latence à un chiffre en ms à n'importe quelle échelle ; tables globales multi-Régions ; DAX pour le cache
Amazon ElastiCache	Cache en mémoire (Redis, Memcached, Valkey)	Accélérer les lectures, sessions utilisateur
Amazon MemoryDB	Base en mémoire durable compatible Redis	Base principale ultra-rapide
Amazon Redshift	Entrepôt de données (data warehouse)	Analytique (OLAP), requêtes sur des pétaoctets, business intelligence
Amazon DocumentDB	Documents (compatible MongoDB)	Données JSON
Amazon Neptune	Graphe	Réseaux sociaux, moteurs de recommandation, détection de fraude
Amazon Keyspaces	Compatible Apache Cassandra	Charges Cassandra
Amazon Timestream	Séries temporelles	IoT, métriques
Amazon QLDB	Registre immuable (en fin de vie)	Historique vérifiable ; peut encore apparaître dans les questions

Piège d'examen

- Base installée par vous sur EC2 = VOUS gérez tout (OS, correctifs, sauvegardes). RDS = AWS gère l'administration.
- **Multi-AZ** (RDS) sert la **disponibilité** (basculement automatique) ; les **Read Replicas** servent la **performance** en lecture.
- OLTP (transactions) → RDS/Aurora ; OLAP (analytique) → **Redshift**.

3.5 Réseau et diffusion de contenu

Amazon VPC (Virtual Private Cloud)

Réseau privé virtuel isolé dans AWS, dans lequel vous lancez vos ressources. Composants à connaître :

Composant	Rôle
Sous-réseau public	A une route vers l'Internet Gateway ; pour les serveurs web
Sous-réseau privé	Pas d'accès direct depuis Internet ; pour les bases de données
Internet Gateway (IGW)	Permet la communication entre le VPC et Internet
NAT Gateway	Permet aux instances privées de sortir vers Internet (mises à jour) sans être joignables de l'extérieur
Table de routage	Détermine où le trafic est dirigé
VPC Peering / Transit Gateway	Relier des VPC entre eux (Transit Gateway = hub central pour de nombreux VPC et réseaux sur site)
VPC Endpoint / PrivateLink	Accéder aux services AWS (ex. S3) sans passer par Internet
VPC Flow Logs	Journaux du trafic IP entrant/sortant

Connexion sur site ↔ AWS

Service	Caractéristiques
AWS Site-to-Site VPN	Tunnel chiffré via Internet public ; rapide à mettre en place, peu coûteux
AWS Client VPN	Connexion VPN pour les utilisateurs individuels (télétravail)
AWS Direct Connect	Ligne réseau PRIVÉE dédiée entre votre datacenter et AWS ; ne passe pas par Internet ; bande passante stable, latence faible ; plusieurs semaines de mise en place

DNS et diffusion

Service	Rôle
Amazon Route 53	DNS managé hautement disponible ; enregistrement de domaines ; routage (latence, géolocalisation, basculement, pondéré) ; vérifications d'état
Amazon CloudFront	Réseau de diffusion de contenu (CDN) : met en cache le contenu dans les Edge Locations pour réduire la latence
AWS Global Accelerator	Améliore disponibilité et performance via le réseau mondial AWS ; 2 adresses IP statiques (pas de cache)
Amazon API Gateway	Créer, publier et sécuriser des API ; souvent associé à Lambda

3.6 Intégration d'applications

Service	Principe	Mot-clé
Amazon SQS	File d'attente de messages : un producteur dépose, un consommateur récupère (modèle « pull »)	Découpler, file d'attente
Amazon SNS	Publication/abonnement : un message envoyé à de nombreux abonnés (e-mail, SMS, Lambda, SQS) — modèle « push »	Notifications, fan-out
Amazon EventBridge	Bus d'événements serverless ; planification (ex-CloudWatch Events)	Architecture pilotée par les événements
AWS Step Functions	Orchestration visuelle de flux de travail entre services	Workflow, orchestration
Amazon MQ	Courtier de messages managé (ActiveMQ, RabbitMQ)	Migrer une messagerie existante

À retenir
« **Couplage faible** » (loose coupling) : les composants communiquent via une file (SQS) ou un sujet (SNS) pour qu'une panne de l'un n'entraîne pas la panne des autres. C'est un principe de fiabilité.

3.7 Surveillance et gestion

Service	Rôle
Amazon CloudWatch	Métriques, journaux (Logs), tableaux de bord et alarmes (ex. CPU > 80 %)
AWS CloudTrail	Audit des appels d'API
AWS Config	Conformité et historique des configurations
AWS Health Dashboard	État des services AWS et événements qui affectent VOS ressources (maintenance, panne)
AWS Trusted Advisor	Recommandations selon 5 catégories (voir module 4)
AWS Compute Optimizer	Recommande la bonne taille pour EC2, EBS, Lambda à partir de l'historique d'utilisation
AWS X-Ray	Traçage et débogage des applications distribuées

3.8 Analytique

Service	Usage
Amazon Athena	Requêtes SQL serverless directement sur des données dans S3 (paiement par requête)
AWS Glue	ETL serverless (extraction, transformation, chargement) et catalogue de données
Amazon EMR	Big data managé (Hadoop, Spark)
Amazon Kinesis	Collecte et traitement de flux de données en temps réel (streaming)
Amazon Data Firehose	Charger des flux vers S3, Redshift, OpenSearch
Amazon QuickSight	Business intelligence : tableaux de bord et visualisations
Amazon OpenSearch Service	Recherche et analyse de journaux (ex-Elasticsearch)
Amazon MSK	Apache Kafka managé
AWS Lake Formation	Construire et sécuriser un lac de données

3.9 Intelligence artificielle et machine learning

Service	Fonction
Amazon SageMaker AI	Créer, entraîner et déployer ses propres modèles de ML
Amazon Bedrock	Accès par API à des modèles d'IA générative (modèles de fondation de plusieurs fournisseurs) pour créer des applications
Amazon Q	Assistant d'IA générative pour les entreprises (Q Business) et les développeurs (Q Developer)
Amazon Rekognition	Analyse d'images et vidéos : visages, objets, contenu inapproprié
Amazon Comprehend	Traitement du langage naturel : sentiment, entités, thèmes dans un texte

Service	Fonction
Amazon Polly	Texte → parole (synthèse vocale)
Amazon Transcribe	Parole → texte
Amazon Translate	Traduction automatique
Amazon Lex	Chatbots conversationnels (voix et texte)
Amazon Textract	Extraction de texte et données de documents scannés (formulaires, tableaux)
Amazon Kendra	Recherche intelligente dans les documents de l'entreprise
Amazon Personalize	Recommandations personnalisées
Amazon Forecast	Prévisions de séries temporelles (nouveaux clients plus acceptés, mais peut apparaître)
Amazon Fraud Detector	Détection de fraude en ligne

Astuce

Associations rapides : **Polly** = parle (perroquet) ; **Transcribe** = transcrit ; **Rekognition** = reconnaît des images ; **Comprehend** = comprend un texte ; **Lex** = chatbot (même technologie qu'Alexa) ; **Textract** = extrait le texte.

3.10 Autres services à reconnaître

Service	Usage
Amazon Connect	Centre de contact (call center) dans le cloud
Amazon SES	Envoi d'e-mails en masse (marketing, transactionnels)
Amazon Pinpoint	Campagnes marketing multicanales
Amazon WorkSpaces	Postes de travail virtuels (VDI)
Amazon AppStream 2.0	Streaming d'applications vers un navigateur
AWS Amplify	Développer et héberger rapidement des applications web et mobiles full-stack
AWS AppSync	API GraphQL managées
AWS Device Farm	Tester des applications sur de vrais appareils mobiles
AWS IoT Core	Connecter des objets connectés au cloud
AWS Ground Station	Contrôle de satellites

Mise en pratique

- Lancez une instance EC2 t2.micro/t3.micro (Free Tier), connectez-vous via Session Manager, puis arrêtez-la et résiliez-la.
- Créez un bucket S3, chargez un fichier, activez le versioning et hébergez une page HTML statique.
- Créez une fonction Lambda « Hello World » et testez-la depuis la console.
- Créez une alarme CloudWatch sur l'utilisation CPU de votre instance.

Module 4 — Facturation, tarification et support (12 %)

Petit domaine, points faciles : ne les laissez pas filer.

4.1 Les principes de tarification AWS

- **Payer à l'usage** (pay-as-you-go) : pas d'engagement, pas de frais initiaux.
- **Économiser en s'engageant** (Reserved Instances, Savings Plans).
- **Payer moins en consommant plus** : tarifs dégressifs par volume (ex. stockage S3, transfert sortant).

Les 3 moteurs de coût fondamentaux

Moteur	Exemples
Calcul	Temps d'exécution des instances, durée et mémoire des fonctions Lambda
Stockage	Volume stocké (Go/mois), classe de stockage, requêtes
Transfert de données sortant	Données qui SORTENT d'AWS vers Internet ou d'une Région à l'autre

À retenir

- Le **transfert entrant** (vers AWS) est généralement **gratuit**.
- Le **transfert sortant** vers Internet est payant (au-delà d'un volume gratuit).
- Le transfert entre services d'une même AZ via IP privée est généralement gratuit ; entre AZ ou entre Régions, il est payant.
- Des services comme IAM, VPC (le réseau lui-même), CloudFormation, Elastic Beanstalk, Auto Scaling et Organizations sont gratuits : vous payez les ressources qu'ils créent.

4.2 AWS Free Tier (offre gratuite)

L'offre gratuite permet de découvrir AWS. Historiquement, elle comportait trois types d'offres :

Type	Exemple
Toujours gratuit	Lambda : 1 million de requêtes/mois ; DynamoDB : 25 Go
12 mois gratuits (après inscription)	EC2 : 750 h/mois d'instance t2/t3.micro ; S3 : 5 Go
Essais gratuits	Période d'essai courte pour certains services (ex. SageMaker, Inspector)

Piège d'examen

AWS a remanié son offre gratuite en 2025 pour les nouveaux comptes (crédits de démarrage et plan gratuit limité dans le temps). Vérifiez les conditions actuelles sur aws.amazon.com/free avant de vous lancer. Pour l'examen, retenez surtout qu'il existe des offres « toujours gratuites » et des offres temporaires.

4.3 Outils de gestion des coûts

Outil	À quoi il sert	Moment
AWS Pricing Calculator	ESTIMER le coût d'une architecture AVANT de la déployer	Avant
AWS Billing and Cost Management (console)	Voir et payer les factures, gérer les moyens de paiement	Pendant/après
AWS Cost Explorer	VISUALISER et analyser les coûts passés, identifier les tendances, prévoir les coûts futurs (jusqu'à 12 mois)	Après
AWS Budgets	Définir des budgets personnalisés et recevoir des ALERTES quand un seuil est atteint ou prévu d'être dépassé	Pendant
AWS Cost and Usage Report (CUR) / Data Exports	Le rapport le PLUS DÉTAILLÉ (ligne par ligne, par heure) pour analyse approfondie	Après
Cost Allocation Tags	Étiquettes (ex. Projet=ERP, Service=Compta) pour ventiler les coûts par projet ou département	Continu
AWS Cost Anomaly Detection	Détecte par ML les dépenses inhabituelles	Continu
AWS Compute Optimizer	Recommandations de dimensionnement	Continu

Astuce

Calculator = futur (estimation) ; **Cost Explorer** = passé (analyse graphique) ; **Budgets** = alerte ; **CUR** = détail maximal ; **Tags** = répartition par projet.

4.4 AWS Organizations et facturation consolidée

Avec **AWS Organizations**, un compte de gestion (management account) reçoit **une seule facture** pour tous les comptes membres. Avantages de la **facturation consolidée** :

- Une facture unique et un suivi des coûts par compte.
- **Remises sur volume cumulées** : l'usage de tous les comptes est additionné pour atteindre plus vite les paliers dégressifs.
- **Partage des Reserved Instances et Savings Plans** entre comptes.
- Aucun coût supplémentaire.

4.5 Les plans de support AWS

Le tableau ci-dessous reprend la structure classique testée à l'examen. AWS fait évoluer ses offres de support : consultez la page officielle « AWS Support Plans » pour les tarifs et délais exacts du moment.

Plan	Pour qui	Accès technique	Délai de réponse le plus rapide	Points distinctifs
Basic	Tous (gratuit)	Aucun support technique (facturation et compte uniquement)	—	Documentation, re:Post, Health Dashboard, contrôles Trusted Advisor de base
Developer	Tests, expérimentation	E-mail aux heures ouvrables	< 12 h (système altéré)	1 contact principal
Business	Charges de production	24/7 téléphone, chat, e-mail	< 1 h (production en panne)	Tous les contrôles Trusted Advisor, API Support, logiciels tiers

Plan	Pour qui	Accès technique	Délai de réponse le plus rapide	Points distinctifs
Enterprise On-Ramp	Production ou charges critiques	24/7	< 30 min (critique en panne)	Pool de TAM, Concierge
Enterprise	Charges critiques	24/7	< 15 min (critique en panne)	TAM DÉSIGNÉ, Concierge, Infrastructure Event Management, revues Well-Architected

À retenir

- **TAM** (Technical Account Manager) : conseiller technique dédié → uniquement **Enterprise** (désigné) et **Enterprise On-Ramp** (pool).
- Accès **complet** à Trusted Advisor et support **24/7 par téléphone** → à partir de **Business**.
- Plan le moins cher avec accès aux ingénieurs support → **Developer**.
- **Concierge Support** : équipe spécialiste facturation et comptes → Enterprise / Enterprise On-Ramp.

4.6 AWS Trusted Advisor

Service qui inspecte votre environnement et formule des recommandations. Catégories à connaître :

Catégorie	Exemples de vérifications
Optimisation des coûts	Instances EC2 sous-utilisées, adresses IP élastiques non associées, volumes EBS inutilisés
Performance	Volumes EBS surchargés, configuration CloudFront
Sécurité	MFA sur le root, groupes de sécurité avec ports ouverts à tous (0.0.0.0/0), buckets S3 publics
Tolérance aux pannes	Snapshots EBS absents, déploiement sur une seule AZ, RDS sans sauvegarde
Quotas de service (limites)	Utilisation proche des limites de service (ex. nombre d'instances)
Excellence opérationnelle	Catégorie ajoutée plus récemment (journalisation, bonnes pratiques d'exploitation)

4.7 Ressources d'aide et partenaires

Ressource	Description
AWS re:Post	Communauté de questions/réponses gérée par AWS (remplace les anciens forums)
AWS Knowledge Center	Articles répondant aux questions les plus fréquentes
Documentation, whitepapers, blogs	Ressources officielles gratuites
AWS Prescriptive Guidance	Guides, stratégies et modèles pour migrer et moderniser
AWS Marketplace	Catalogue numérique de logiciels tiers prêts à déployer sur AWS (AMI, SaaS), facturés via AWS
AWS Partner Network (APN)	Réseau de partenaires : conseil (intégrateurs) et technologie (éditeurs)
AWS Professional Services	Équipe d'experts AWS qui accompagne les clients dans leurs projets

Ressource	Description
AWS IQ	Trouver des experts AWS certifiés indépendants pour des missions ponctuelles
AWS Solutions Architects	Conseillers techniques en architecture
AWS Training and Certification / Skill Builder	Formations officielles (dont beaucoup gratuites)

Fiche réflexe : mots-clés → service

La page à relire la veille de l'examen.

Si la question mentionne…	Pensez à…
Rapport de conformité, certification ISO/SOC/PCI d'AWS	AWS Artifact
Qui a supprimé cette ressource ? Audit des appels d'API	AWS CloudTrail
Historique de configuration, conformité des ressources	AWS Config
Métriques, alarmes, journaux applicatifs	Amazon CloudWatch
Attaque DDoS	AWS Shield (Standard gratuit / Advanced)
Injection SQL, cross-site scripting, filtrage par pays	AWS WAF
Détection de menaces, activité suspecte	Amazon GuardDuty
Vulnérabilités, CVE, analyse de failles	Amazon Inspector
Données personnelles/sensibles dans S3	Amazon Macie
Clés de chiffrement managées	AWS KMS
HSM dédié, contrôle exclusif des clés	AWS CloudHSM
Rotation des mots de passe de base de données	AWS Secrets Manager
Certificats SSL/TLS	AWS Certificate Manager
Connexion unique (SSO) multi-comptes	IAM Identity Center
Connexion des utilisateurs d'une appli mobile	Amazon Cognito
Limiter ce que peuvent faire des comptes membres	Service Control Policies (Organizations)
Environnement multi-comptes prêt à l'emploi	AWS Control Tower
Exécuter du code sans serveur	AWS Lambda
Conteneurs sans gérer de serveurs	AWS Fargate
Kubernetes	Amazon EKS
Déployer une application web sans gérer l'infrastructure	AWS Elastic Beanstalk
Serveur simple à prix fixe mensuel	Amazon Lightsail
Infrastructure as Code, modèles	AWS CloudFormation
Stockage d'objets, site statique	Amazon S3
Archivage le moins cher	S3 Glacier Deep Archive
Système de fichiers partagé Linux	Amazon EFS
Système de fichiers Windows	Amazon FSx for Windows File Server
Stockage hybride sur site / cloud	AWS Storage Gateway
Pétaoctets à transférer, réseau lent	AWS Snowball
Base relationnelle managée	Amazon RDS / Aurora
NoSQL, millisecondes, serverless	Amazon DynamoDB
Entrepôt de données, analytique	Amazon Redshift
Cache en mémoire	Amazon ElastiCache
Relations complexes, graphes sociaux	Amazon Neptune

Si la question mentionne…	Pensez à…
Requêtes SQL sur S3	Amazon Athena
Flux de données en temps réel	Amazon Kinesis
Tableaux de bord BI	Amazon QuickSight
DNS, nom de domaine	Amazon Route 53
Réduire la latence du contenu statique (CDN)	Amazon CloudFront
Ligne privée dédiée vers AWS	AWS Direct Connect
Connexion chiffrée via Internet vers le VPC	AWS Site-to-Site VPN
Découpler des composants, file d'attente	Amazon SQS
Notifications à plusieurs abonnés	Amazon SNS
IA générative, modèles de fondation	Amazon Bedrock
Créer et entraîner son propre modèle ML	Amazon SageMaker AI
Estimer un coût avant déploiement	AWS Pricing Calculator
Analyser les dépenses passées	AWS Cost Explorer
Alerte quand on dépasse un montant	AWS Budgets
Conseiller technique dédié (TAM)	Plan Enterprise
Logiciels tiers à acheter	AWS Marketplace
Évaluer son architecture selon les bonnes pratiques	AWS Well-Architected Tool
État des services AWS affectant mon compte	AWS Health Dashboard
Recommandations coûts/sécurité/performance	AWS Trusted Advisor

Plan de révision sur 4 semaines

Environ 1 h par jour en semaine, 2 à 3 h le week-end.

Semaine	Objectif	Activités
Semaine 1	Module 1 + début du Module 2	Lire les modules, créer son compte AWS, sécuriser le root (MFA), créer un utilisateur IAM, configurer AWS Budgets. Apprendre les 6 avantages, les 6 piliers et les 7 R.
Semaine 2	Fin du Module 2 + Module 3 (calcul, stockage)	Maîtriser la responsabilité partagée et les services de sécurité. Labs EC2, S3, Lambda. Faire des fiches par catégorie de service.
Semaine 3	Fin du Module 3 + Module 4	Bases de données, réseau, IA, analytique. Tarification, plans de support. Faire l'examen blanc de ce document sans regarder le corrigé.
Semaine 4	Entraînement intensif	2 à 3 examens blancs complets (objectif : plus de 80 %). Revoir chaque erreur. Relire la fiche réflexe. Passer l'examen en fin de semaine.

Ressources complémentaires recommandées

- **AWS Skill Builder** : « AWS Cloud Practitioner Essentials » (cours officiel gratuit) et le jeu de questions officiel gratuit.
- **Guide officiel de l'examen CLF-C02** (PDF sur la page de certification AWS) : liste exacte des services dans et hors du périmètre.
- **Whitepapers** : « Overview of Amazon Web Services », « AWS Well-Architected Framework », « How AWS Pricing Works ».
- **AWS Educate** et programmes AWS pour étudiants, parfois assortis de bons d'examen.

> **Astuce**
> Le jour J : arrivez reposé, gérez votre temps (ne passez pas plus de 2 minutes sur une question), marquez les questions douteuses, répondez à TOUT. Pour l'examen en ligne, testez votre ordinateur et votre webcam la veille avec l'outil de vérification de Pearson VUE, et préparez un bureau parfaitement dégagé.

Examen blanc — 40 questions

Conditions réelles : 55 minutes, sans consulter le cours. Objectif : au moins 32/40 (80 %).

1. Quel avantage du cloud décrit le fait de ne plus acheter de serveurs à l'avance ?

- **A.** Devenir mondial en quelques minutes
- **B.** Remplacer les dépenses d'investissement par des dépenses variables
- **C.** Augmenter la vitesse et l'agilité
- **D.** Profiter d'économies d'échelle

2. Une application doit ajouter automatiquement des serveurs lors des pics de trafic et les retirer ensuite. De quel concept s'agit-il ?

- **A.** Tolérance aux pannes
- **B.** Haute disponibilité
- **C.** Élasticité
- **D.** Agilité

3. Selon le modèle de responsabilité partagée, qui applique les correctifs au système d'exploitation d'une instance EC2 ?

- **A.** AWS
- **B.** Le client
- **C.** AWS et le client ensemble
- **D.** Le fournisseur de l'AMI

4. Qui est responsable de la sécurité physique des datacenters AWS ?

- **A.** Le client
- **B.** AWS
- **C.** Un partenaire APN
- **D.** Le client pour les Dedicated Hosts

5. Quel pilier du Well-Architected Framework vise la capacité d'un système à se remettre d'une panne ?

- **A.** Efficacité des performances
- **B.** Fiabilité
- **C.** Excellence opérationnelle
- **D.** Durabilité

6. Une entreprise déplace ses serveurs vers EC2 sans aucune modification. Quelle stratégie de migration utilise-t-elle ?

- **A.** Replatform
- **B.** Refactor
- **C.** Rehost
- **D.** Repurchase

7. Quel critère est généralement prioritaire lors du choix d'une Région AWS ?

- **A.** Le nombre d'Edge Locations
- **B.** La conformité et les exigences légales sur les données
- **C.** La couleur de la console
- **D.** Le nombre d'AZ

8. Comment rendre une application hautement disponible au sein d'une Région ?

A. La déployer dans plusieurs zones de disponibilité
B. Utiliser une instance plus grande
C. Utiliser plusieurs Edge Locations
D. Activer CloudTrail

9. Quelle perspective de l'AWS CAF concerne la formation et la gestion du changement ?

A. Business
B. Platform
C. People
D. Operations

10. Quelle est la bonne pratique pour le compte racine ?

A. L'utiliser pour les tâches quotidiennes d'administration
B. Activer la MFA et éviter de l'utiliser au quotidien
C. Partager ses identifiants avec l'équipe
D. Créer des clés d'accès pour lui

11. Une application sur EC2 doit lire des objets dans S3. Quelle est la méthode la plus sécurisée ?

A. Stocker des clés d'accès dans le code
B. Attacher un rôle IAM à l'instance
C. Utiliser les identifiants du compte racine
D. Rendre le bucket public

12. Un auditeur demande le rapport SOC 2 d'AWS. Quel service utiliser ?

A. AWS Audit Manager
B. AWS Artifact
C. AWS Config
D. Amazon Inspector

13. Quel service enregistre les appels d'API effectués dans un compte AWS ?

A. Amazon CloudWatch
B. AWS Config
C. AWS CloudTrail
D. AWS X-Ray

14. Quel service détecte l'accès à des données personnelles stockées dans Amazon S3 ?

A. Amazon Macie
B. Amazon GuardDuty
C. AWS Shield
D. Amazon Detective

15. Quel service protège une application web contre les injections SQL ?

A. AWS Shield Standard
B. AWS WAF
C. Groupe de sécurité
D. Amazon Inspector

16. Quelle affirmation sur les groupes de sécurité est correcte ?

A. Ils fonctionnent au niveau du sous-réseau
B. Ils sont sans état
C. Ils ne contiennent que des règles d'autorisation
D. Ils autorisent tout le trafic entrant par défaut

17. Quel service analyse automatiquement les instances EC2 à la recherche de vulnérabilités logicielles ?

A. Amazon GuardDuty
B. Amazon Inspector
C. AWS Trusted Advisor
D. Amazon Macie

18. Quel service permet de stocker et faire tourner automatiquement les mots de passe d'une base de données ?

A. AWS KMS
B. AWS Secrets Manager
C. AWS Certificate Manager
D. Amazon Cognito

19. Quel service permet de limiter les actions autorisées dans tous les comptes d'une unité d'organisation ?

A. Politiques IAM
B. Service Control Policies
C. AWS Config Rules
D. Groupes de sécurité

20. Quelle option d'achat EC2 est la moins chère pour un traitement par lots pouvant être interrompu ?

A. On-Demand
B. Reserved Instances
C. Spot Instances
D. Dedicated Hosts

21. Une base de données doit tourner en continu pendant 3 ans. Quelle option est la plus économique ?

A. On-Demand
B. Spot
C. Reserved Instances pour 3 ans
D. Dedicated Instances

22. Quel service exécute du code en réponse à des événements sans gérer de serveurs ?

A. Amazon EC2
B. AWS Lambda
C. Amazon Lightsail
D. AWS Batch

23. Quelle classe de stockage S3 est la moins chère pour une archive consultée une fois tous les 7 ans ?

A. S3 Standard-IA
B. S3 One Zone-IA
C. S3 Glacier Deep Archive
D. S3 Intelligent-Tiering

24. Plusieurs centaines d'instances Linux doivent partager le même système de fichiers. Quel service choisir ?

A. Amazon EBS
B. Amazon EFS
C. Instance Store
D. S3 Glacier

25. Une entreprise veut transférer 500 To de données vers AWS avec une connexion Internet lente. Que recommander ?

A. AWS Direct Connect
B. AWS Snowball Edge
C. Amazon CloudFront
D. AWS Site-to-Site VPN

26. Quel service de base de données NoSQL offre une latence à un chiffre en millisecondes à n'importe quelle échelle ?

A. Amazon RDS
B. Amazon Redshift
C. Amazon DynamoDB
D. Amazon Neptune

27. Quel service est un entrepôt de données pour l'analytique à l'échelle du pétaoctet ?

A. Amazon Aurora
B. Amazon Redshift
C. Amazon ElastiCache
D. Amazon DocumentDB

28. Quel service réduit la latence de diffusion d'images et vidéos à des utilisateurs du monde entier ?

A. Amazon Route 53
B. Amazon CloudFront
C. AWS Direct Connect
D. Elastic Load Balancing

29. Une entreprise veut une connexion réseau privée et dédiée, ne passant pas par Internet, entre son datacenter et AWS.

A. AWS Site-to-Site VPN
B. AWS Direct Connect
C. Internet Gateway
D. NAT Gateway

30. Quel service permet de découpler les composants d'une application grâce à une file d'attente de messages ?

A. Amazon SNS
B. Amazon SQS
C. Amazon EventBridge
D. AWS Step Functions

31. Quel service convertit du texte en parole naturelle ?

A. Amazon Transcribe
B. Amazon Polly
C. Amazon Lex
D. Amazon Comprehend

32. Quel service donne accès par API à des modèles de fondation pour créer des applications d'IA générative ?

A. Amazon SageMaker AI
B. Amazon Bedrock
C. Amazon Rekognition
D. Amazon Kendra

33. Quel service permet d'exécuter des requêtes SQL directement sur des fichiers stockés dans S3, sans serveur ?

A. Amazon Redshift
B. Amazon Athena
C. AWS Glue
D. Amazon EMR

34. Quel service permet de décrire son infrastructure dans des modèles JSON ou YAML ?

A. AWS Elastic Beanstalk
B. AWS CloudFormation
C. AWS Systems Manager
D. AWS Config

35. Quel outil utiliser pour estimer le coût d'une nouvelle architecture avant de la déployer ?

A. AWS Cost Explorer
B. AWS Budgets
C. AWS Pricing Calculator
D. AWS Cost and Usage Report

36. Quel service envoie une alerte lorsque les dépenses prévues dépassent un seuil défini ?

A. AWS Budgets
B. AWS Cost Explorer
C. AWS Trusted Advisor
D. Amazon CloudWatch Logs

37. Quel est un avantage de la facturation consolidée d'AWS Organizations ? (1 réponse)

- **A.** Support Enterprise gratuit
- **B.** Cumul de l'usage pour bénéficier des remises sur volume
- **C.** Suppression des frais de transfert
- **D.** Instances Spot garanties

38. Quel est le plan de support le moins cher donnant accès à un Technical Account Manager (TAM) ?

- **A.** Business
- **B.** Developer
- **C.** Enterprise On-Ramp
- **D.** Basic

39. Quel service fournit des recommandations dans les catégories coûts, sécurité, tolérance aux pannes, performances et quotas ?

- **A.** AWS Trusted Advisor
- **B.** AWS Health Dashboard
- **C.** Amazon Inspector
- **D.** AWS Well-Architected Tool

40. Où un client peut-il acheter des logiciels tiers prêts à être déployés sur AWS ?

- **A.** AWS Artifact
- **B.** AWS Marketplace
- **C.** AWS Partner Network
- **D.** AWS re:Post

Corrigé commenté

Pour chaque erreur, relisez la section du cours correspondante.

N°	Rép.	Explication
1	B	Payer à l'usage plutôt qu'investir en amont = CapEx remplacé par des dépenses variables (OpEx).
2	C	L'élasticité est l'ajustement automatique des ressources, à la hausse comme à la baisse.
3	B	L'OS invité d'EC2 relève de la sécurité « dans » le cloud, donc du client.
4	B	La sécurité physique fait partie de la sécurité « du » cloud, toujours assurée par AWS.
5	B	La fiabilité couvre la reprise après panne et la capacité à répondre à la demande.
6	C	Rehost = « lift and shift », migration à l'identique.
7	B	Les obligations réglementaires (souveraineté des données) priment sur la latence et le prix.
8	A	Le déploiement multi-AZ protège contre la panne d'un datacenter.
9	C	La perspective People (Personnes) couvre la culture, les compétences et le changement organisationnel.
10	B	Le compte racine doit être protégé par MFA et réservé aux tâches qui l'exigent.
11	B	Un rôle IAM fournit des identifiants temporaires renouvelés automatiquement.
12	B	AWS Artifact donne accès aux rapports de conformité d'AWS.
13	C	CloudTrail trace qui a fait quel appel d'API, quand et d'où.
14	A	Macie découvre et protège les données sensibles dans S3.
15	B	WAF filtre le trafic HTTP (couche 7) selon des règles, dont l'injection SQL.
16	C	Les groupes de sécurité sont avec état, au niveau de l'instance, avec des règles Allow uniquement.
17	B	Inspector recherche les vulnérabilités (CVE) et expositions réseau.
18	B	Secrets Manager gère la rotation automatique des secrets.
19	B	Les SCP d'AWS Organizations définissent les permissions maximales des comptes.
20	C	Les instances Spot offrent jusqu'à 90 % de réduction pour des charges tolérantes aux interruptions.
21	C	Un engagement de 3 ans offre la réduction la plus importante pour un usage stable.
22	B	Lambda est le service de calcul serverless piloté par événements.
23	C	Glacier Deep Archive est la classe la moins chère, avec récupération en 12 à 48 h.
24	B	EFS est un système de fichiers NFS partagé et élastique.
25	B	Les appareils Snow permettent un transfert physique hors ligne de grands volumes.
26	C	DynamoDB est une base clé-valeur serverless à très faible latence.
27	B	Redshift est l'entrepôt de données (OLAP) d'AWS.
28	B	CloudFront est le CDN qui met le contenu en cache dans les Edge Locations.
29	B	Direct Connect fournit une liaison physique privée dédiée.
30	B	SQS est le service de file d'attente managé.
31	B	Polly = synthèse vocale ; Transcribe fait l'inverse.
32	B	Bedrock propose des modèles de fondation de plusieurs fournisseurs via une API unifiée.

N°	Rép.	Explication
33	B	Athena interroge S3 en SQL et facture par requête.
34	B	CloudFormation est le service d'Infrastructure as Code d'AWS.
35	C	Le Pricing Calculator sert aux estimations avant déploiement.
36	A	AWS Budgets déclenche des alertes sur les coûts réels ou prévus.
37	B	L'usage combiné des comptes atteint plus vite les paliers de prix dégressifs.
38	C	Enterprise On-Ramp donne accès à un pool de TAM ; Enterprise à un TAM désigné.
39	A	Trusted Advisor inspecte le compte selon ces catégories.
40	B	AWS Marketplace est le catalogue de logiciels tiers facturés via AWS.

Votre score	Interprétation
36 à 40	Excellent : vous êtes prêt, planifiez l'examen.
32 à 35	Bon niveau : révisez vos erreurs et faites un autre examen blanc complet.
26 à 31	Presque : reprenez les modules 2 et 3 et la fiche réflexe.
Moins de 26	Reprenez le cours depuis le début en faisant les exercices pratiques.

À retenir

Les informations de ce cours (tarifs, plans de support, offre gratuite, liste des services) évoluent. Avant l'examen, vérifiez toujours le guide officiel CLF-C02 sur la page de certification AWS.